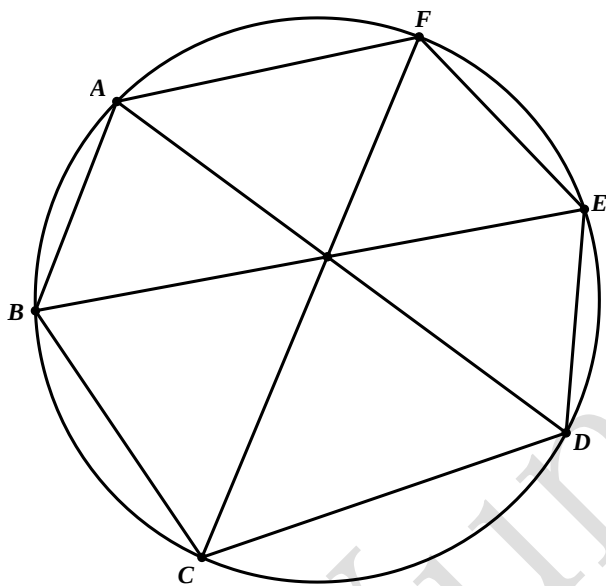
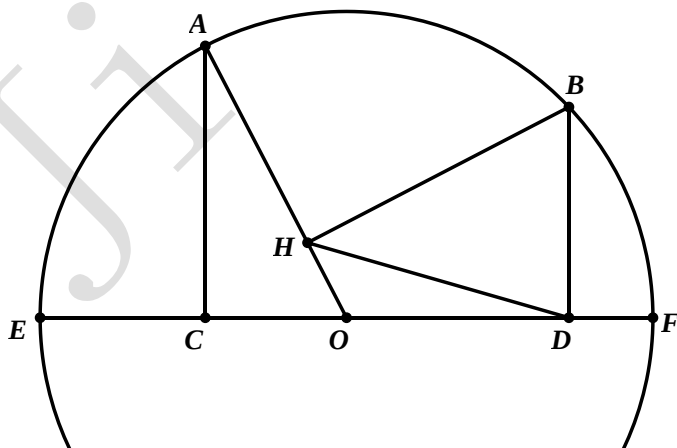


三角法

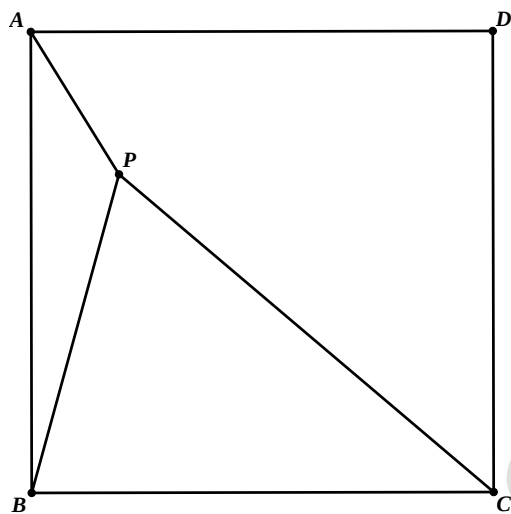
1. 如图, $ABCDEF$ 是圆内接六边形在四边形 $ABCD$ 中, 证明: 如果 AD, BE, CF 三线共点, 那么 $AB \times CD \times EF = BC \times DE \times FA$.



2. 如图, A, B 为半圆 O 上的任意两点, AC, BD 垂直于直径 EF , $BH \perp OA$ 于 H . 证明: $HD = AC$.

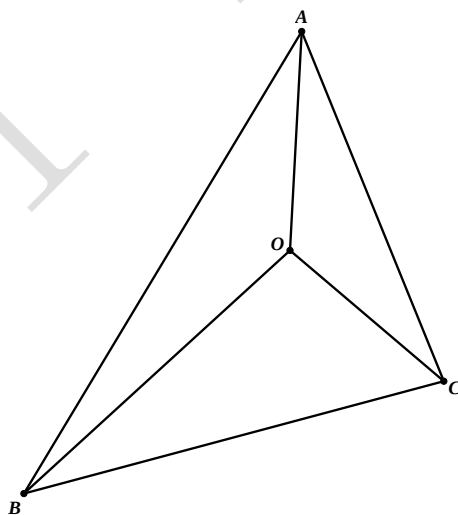


3. 如图, P 是正方形内部一点, P 到顶点 A, B, C 的距离分别是 1, 2, 3, 求正方形的面积.

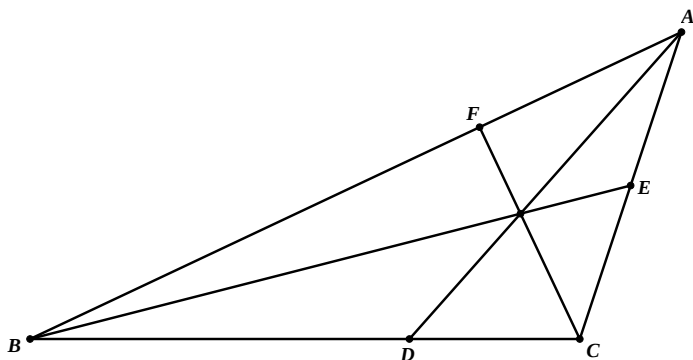


4. 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内一点, 满足 $\angle OAB = \angle OBC = \angle OCA = \alpha$. 证明:

$$\frac{1}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C}.$$



5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的平分线、 AC 上的中线、 AB 上的高共点, 且 $\angle A=2\angle B$, 求 $\angle A$.



6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AC \perp BC$, D 为 BC 上的点, M 为 AD 上的点, 且满足 $\angle CAB = \angle MBD = \angle DMB$. 若 $CD=1$, 则求 AM .

